大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2020-2021第二学期高等数学期末试卷（A卷）

一. 填空选择题($3'\times 8=24'$)

1. 已知直线 L 过点 $M(-1,2,3)$，与 z 轴相交，且与直线 $L_1:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-3}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$ 垂直，则直线 L 的方程为 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{-2}$.

2. 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $P(1,2,-2)$ 处的梯度为 $(\dfrac{2}{9},\dfrac{4}{9},-\dfrac{4}{9})$

3. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}\dfrac{\sin t}{1+t^2}dt$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(0,2)}=$ 4 .

4. 设 $f(x,y)$ 连续，化二次积分 $\int_0^1 dx\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{2-x}f(x,y)dy$ 为极坐标形式的二次积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho .$$

5. 设空间立体 Ω 由平面 $x=0,\ y=0,\ z=0,\ x+y+z=1$ 围成，则三重积分

$$\iiint_\Omega(2x+5y-3z)dv=\frac{1}{6} .$$

6. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\times 3^{n-1}}=$ _____

7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则下列必收敛的级数是

$$A:\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{a_n}{n};\qquad B:\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2;\qquad C:\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n}-a_{2n-1});\qquad D:\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1}).$$

8. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^{2n}$ 的收敛区间为 [D]

$$A:(-2,2);\qquad B:(-\sqrt{2},\sqrt{2});\qquad C:(-1,3);\qquad D:(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2}).$$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二.(8'×2=16)

9. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求 $f_{yx}(0,0)$. [1]

10. 求曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$ 上平行于平面 $2x+2y-z=4$ 的切平面方程. [$2x+2y-z=3$]

三.(10')计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^1 \frac{x}{1+x^2+y^2}dy$. [$\frac{1}{2}(\ln\frac{3}{2}+\sqrt{2}\arctan\sqrt{2}-\frac{\pi}{2})$]

四.(10')计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx-xdy}{x^2+4y^2}$，其中 L 是正向圆周 $x^2+y^2=9$. [$-\pi$]

五.(10')求曲面 $z=x^2-y^2$ 夹在圆柱面 $x^2+y^2=2$ 及 $x^2+y^2=6$ 之间的曲面面积，并求相应的形心坐标(其中曲面的密度 $\rho=1$). [$A=\frac{49}{3}\pi$, $\overline{M}(0,0,0)$]

六.(10')计算曲面积分 $\iint (xy^2-e^{y^2})dydz+(yz^2-z^3)dzdx+(zx^2-xy)dxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2\ (z\le 1)$ 的下侧. [$\frac{\pi}{6}$]

七.(10')将函数 $\frac{2x+1}{x^2+3x-4}$ 展开成 $x+2$ 的幂级数，并指出相应的收敛范围.

[$\frac{2x+1}{x^2+3x-4}=\sum_{n=0}\frac{1}{5}[-\frac{1}{3^n}+\frac{(-1)^n 7}{2^{n+1}}](x+2)^n$, $-4<x<0$]

八.(10')设函数 $g(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上周期为1的连续函数，且 $\int_0^1 g(x)dx=0$，函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有连续的导数，记 $a_n=\int_0^1 f(x)g(nx)dx$，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

[$G(x)=\int_0^x g(t)dt$, $a_n=\frac{1}{n}\int_0^1 f(x)dG(nx)=-\frac{1}{n}\int_0^1 G(nx)f'(x)dx$, $a_n^2\le\frac{M}{n^2}$]

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】